

2025年贵州贵阳高三三模物理试卷（七校 下学期联考）（详解）

一、单选题

1. 在光电效应实验中，某金属的逸出功为 W_0 ，用频率为 ν 的单色光照射该金属表面，发生光电效应。已知普朗克常量为 h ，下列说法正确的是（ ）
- A. 入射光的强度越大，光电子的最大初动能越大
- B. 入射光的频率越高，产生的光电流一定越大
- C. 若改用频率为 2ν 的光照射，光电子的最大初动能变为原来的两倍
- D. 只有当入射光的频率大于 $\frac{W_0}{h}$ 时，才能发生光电效应

【答案】D

【解析】【详解】A. 在光电效应实验中，光电子的最大初动能只与入射光的频率有关，而与光的强度无关。光的强度只影响光电流的大小（即光电子的数量），故A错误；

B. 频率越高，单个光子的能量越大，但光电流的大小是由光子的数量决定的，故B错误；

C. 由光电效应方程 $E_k = h\nu - W_0$

可知改用频率为 2ν 的光照射，光电子的最大初动能不是原来的两倍，故C错误；

D. 只有当入射光的频率 ν 大于金属的截止频率 $\frac{W_0}{h}$ 时，才能发生光电效应。如果频率低于截止频率，无论光强多大，都不会产生光电子，故D正确。

故选D。

2. 在高速公路行驶时，司机发现前方障碍物后立即刹车。已知汽车以 20m/s 的速度匀速行驶，司机的反应时间为 0.5s ，刹车后汽车做匀减速直线运动，加速度大小为 4m/s^2 。下列说法正确的是（ ）
- A. 汽车在反应时间内行驶的距离为 15m
- B. 刹车后汽车经过 2.5s 停止
- C. 若障碍物距离汽车 45m ，则会发生碰撞
- D. 汽车从发现障碍物到停止的总位移为 50m

【答案】C

【解析】【详解】A. 在反应时间内，汽车做匀速运动，行驶距离为 $x_1 = v_0 t_1 = 10\text{m}$

故A错误；

B. 停止时，末速度为 0 ，则车停下来用时 $t_2 = \frac{v_0}{a} = 5\text{s}$

故B错误；

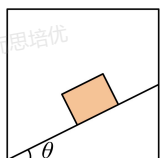
CD. 刹车后行驶的距离 $x_2 = \frac{v_0}{2} \cdot t_2 = 50\text{m}$

停止的总位移为 $x_1 + x_2 = 60\text{m}$

若障碍物距离汽车45m，则会发生碰撞，故C正确，D错误。

故选C。

3. 如图所示，倾角为 θ 的斜面固定于电梯中，当电梯以加速度 a 竖直向上加速运动时，质量为 m 的物体始终与斜面保持相对静止。已知物体与斜面之间的动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g ，则物体受到的支持力和摩擦力大小分别是（ ）



A. $m(g+a)\cos\theta$ $m(g+a)\sin\theta$

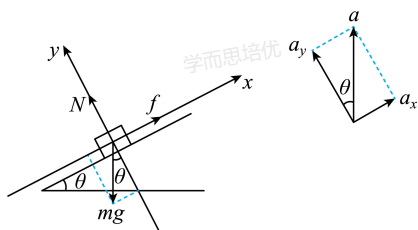
B. $mg\sin\theta$ $\mu mg\cos\theta$

C. $m(g-a)\cos\theta$ $m(g-a)\sin\theta$

D. $m(g+a)$ $\mu mg\cos\theta$

【答案】A

【解析】【详解】以质量为 m 的物体为研究对象，其受重力 mg ，斜面支持力 N ，斜面摩擦力 f 的作用，如图



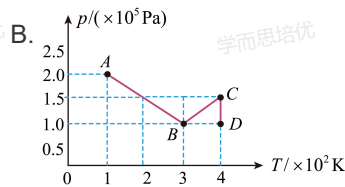
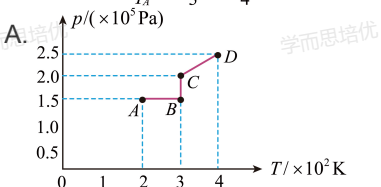
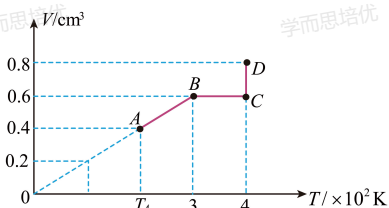
且物体与电梯有相同的竖直向上的加速度 a ，建立图示的坐标系，把重力和加速度 a 分解到坐标轴上，在 x 轴方向上有 $f - mg\sin\theta = ma_x = ma\sin\theta$

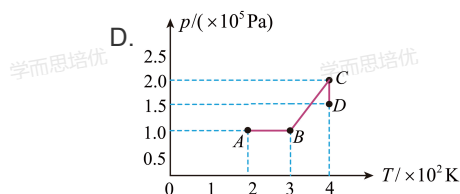
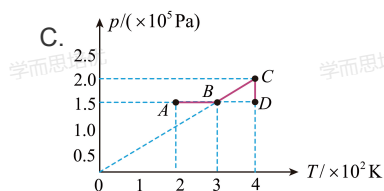
在 y 轴方向上有 $N - mg\cos\theta = ma_y = ma\cos\theta$

联立解得 $f = m(g+a)\sin\theta$ 、 $N = m(g+a)\cos\theta$

故选A。

4. 如图所示是一定质量的理想气体缓慢的由状态A经过状态B变为状态C再到状态D的 $V-T$ 图像。已知气体在状态A时的压强是 $1.5 \times 10^5 \text{Pa}$ 。则对应的气体的 $p-T$ 变化图像正确的是（ ）





【答案】C

【解析】【详解】从题图可以看出，A与B连线的延长线经过原点，根据理想气体状态方程可知，从A到B是等压变化，即

$$p_A = p_B$$

根据盖—吕萨克定律有 $\frac{V_A}{T_A} = \frac{V_B}{T_B}$

$$\text{解得 } T_A = 200\text{K}$$

从B到C是等容变化，根据查理定律有 $\frac{p_B}{T_B} = \frac{p_C}{T_C}$

$$\text{解得 } p_C = 2.0 \times 10^5 \text{Pa}$$

从C到D是等温变化，根据波意尔定律有

$$p_C V_C = p_D V_D$$

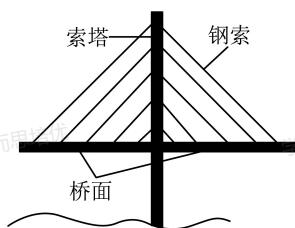
$$\text{解得 } p_D = 1.5 \times 10^5 \text{Pa}$$

结合上述，只有第三个图像满足要求。

故选C。

5. “世界桥梁看中国，中国桥梁看贵州”。目前贵州在建的世界第一高桥六安高速公路花江峡谷大桥于2025年1月17日在距离水面625米高空精准接龙，实现贯通。如图所示为斜拉桥的索塔与钢索的简单示意图，斜拉桥所有钢索均处在同一竖直面内，假设每根钢索对桥作用力大小相等、其与水平方向夹角相等（忽略钢索的质量及桥面高度的变化）。下列说法正确的是

()



- A. 仅减小索塔高度可减小每根钢索的拉力大小
B. 仅增加索塔高度可减小每根钢索的拉力大小
C. 仅增加钢索的数量可减小索塔受到的向下的压力
D. 仅减少钢索的数量可减小索塔受到的向下的压力

【答案】B

【解析】【详解】AB. 设桥面的质量为 m ，设有 n 根钢索，每根钢索的拉力为 F ，每根钢索与竖直方向的夹角均为 θ ，桥面的重力一定，根据平衡条件有 $nF \cos \theta = mg$

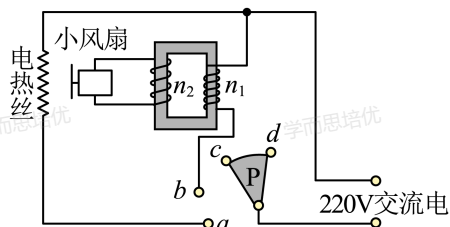
$$\text{可得每根钢索的拉力为 } F = \frac{mg}{n \cos \theta}$$

若钢索数量不变，每根钢索的拉力大小减小，则可以使钢索与竖直方向的夹角减小，即需要增加索塔高度，可知，仅增加索塔高度可减小每根钢索的拉力大小，故A错误，B正确；

CD. 对桥面受力分析可知，所有钢索对桥面拉力沿竖直方向向上的分力之和与桥面的重力大小相等、方向相反，则所有钢索对索塔拉力沿竖直方向向下的分力之和与桥面的重力大小相等、方向相反，故增加或减少钢索的数量，钢索对索塔的压力大小恒定不变，故CD错误。

故选B。

6. 如图所示为某家用小型电吹风电路原理图， a 、 b 、 c 、 d 为四个固定触点。可动扇形金属触片P能同时接触两个触点。触片P处于不同位置时，电吹风可处于停机、吹热风 and 吹冷风三种工作状态。理想变压器原、副线圈的匝数比为 $n_1 : n_2 = 11 : 3$ 。在输入端接入的交流电源为 $u = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{V}$ ，当触片P处于合适位置时，小风扇恰好能够正常工作，已知小风扇的电阻为 8Ω ，该电吹风的部分工作参数如下表所示。下列说法正确的是（ ）



热风时电源输入功率	460W
冷风时电源输入功率	60W

- A. 吹冷风时触片P位于 ab 之间
 B. 小风扇在正常工作时输出的功率为52W
 C. 电热丝的电阻值为 100Ω
 D. 若把电热丝截去一小段后再接入电路，电吹风吹热风时输入功率将变小

【答案】B

【解析】【详解】A. 当电吹风机送出来的是冷风时，电路中只有电动机自己工作，触片P与触点 b 、 c 接触，故A错误；

B. 设小风扇两端电压为 U_2 ，由题意可知变压器输入电压为 $U_1 = 220\text{V}$

由 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ ，解得 $U_2 = 60\text{V}$

吹冷风时电源输入功率等于小风扇的电功率 $P_1 = 60\text{W}$ ， $P_1 = I_2 U_2$

小风扇正常工作时输出的功率为 $\Delta P = P_1 - I_2^2 R_1$

联立解得小风扇在正常工作时输出的功率为52W，故B正确；

C. 设吹热风时电热丝的电阻值为 R_2 ，热功率为 P_2 ，小风扇的电功率仍为 P_1 ，由题意得 $P_1 + P_2 = 460\text{W}$

电热丝的热功率可表示为 $P_2 = \frac{U_1^2}{R_2}$

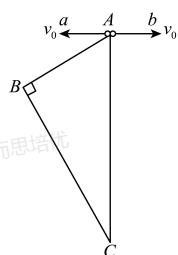
联立解得 $R_2 = 121\Omega$

故C错误；

D. 根据公式 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，把电热丝截去一小段后的电热丝（材料、粗细均不变）电阻变小，电吹风吹热风时的功率将变大，故D错误。

故选B。

7. 如图所示，在竖直平面内有A、B、C三点构成的三角形，AC沿竖直方向，且 $\angle BAC = 60^\circ$ ， $2AB = AC$ ，一匀强电场与该平面平行。一质量为m、不带电的小球a（可视为质点）从A点以某一初速度向左水平抛出，经过一段时间后刚好经过B点；同时将另一质量也为m、带电量为q（ $q > 0$ ）的小球b（可视为质点）从A点以相同的初速度水平向右抛出，经过相同时间后恰好经过C点。该电场的电场强度的大小是（ ）（已知重力加速度为g）



A. $\frac{3mg}{q}$

B. $\frac{\sqrt{3}mg}{q}$

C. $\frac{2\sqrt{3}mg}{q}$

D. $\frac{3\sqrt{3}mg}{q}$

【答案】C

【解析】【详解】设运动时间为t，令AB的长度为2l，则AC = 4l

小球a做平抛运动，则有 $2l \cos 60^\circ = \frac{1}{2}gt^2$ ， $2l \sin 60^\circ = v_0 t$

解得 $t = \sqrt{\frac{2l}{g}}$ ， $v_0 = \sqrt{\frac{3gl}{2}}$

对小球b分析，令水平方向的加速度为 a_x ，竖直方向的加速度为 a_y ，竖直方向： $4l = \frac{1}{2}a_y t^2$

水平方向（水平向右为正方向）： $-v_0 = v_0 - a_x t$

解得 $a_y = 4g$ ， $a_x = \sqrt{3}g$

根据牛顿第二定律，可得竖直方向： $mg + E_y q = ma_y$

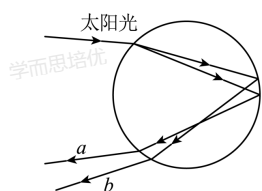
竖直方向： $E_x q = ma_x$

联立可得 $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \frac{2\sqrt{3}mg}{q}$

故选C。

二、多选题

8. 在阳光的照射下，充满雾气的瀑布上方常会出现美丽的彩虹，彩虹是由于太阳光照射在众多微小的“水球”而发生的反射和折射现象，其光线传播路径如图所示，图中的圆面代表水珠过球心的截面，太阳光平行截面射入球形水珠后，最后出射光线a、b分别代表两种不同颜色的光线，则下列说法正确的是（ ）



- A. 水珠对 a 、 b 两束光折射率的大小关系是 $n_a > n_b$ B. a 光的频率小于 b 光的频率
C. a 、 b 两束光在水珠内传播速度大小关系是 $v_a < v_b$ D. a 、 b 两束光在水珠内传播波长大小关系是 $\lambda_a > \lambda_b$

【答案】AC

【解析】【详解】AB. 根据光路图知， a 、 b 两束光的入射角 i 相等，而 a 光的折射角 r 小，由折射定律得 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ 可知 a 光的折射率较大。而光的频率越大，折射率越大，因此 a 光的频率大于 b 光的频率。故A正确，B错误；

C. 根据 $v = \frac{c}{n}$ 知， a 光在水滴中传播的速度较小，可知 $v_a < v_b$ 。故C正确；

D. 由于 a 光的频率大于 b 光的频率，根据 $\lambda = \frac{v}{f}$ 可知在水珠内 $\lambda_a < \lambda_b$ 。故D错误。

故选AC。

9. 2024年6月4日7时38分，嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞，随后成功进入预定环月轨道。嫦娥六号完成世界首次月球背面采样和起飞。嫦娥六号任务采集月球样品后，在距离月球表面高度为 $\frac{R_0}{2}$ 的轨道上做匀速圆周运动。已知月球半径为 R_0 ，月球表面的重力加速度为 g_0 ，关于嫦娥六号做圆周运动的线速度 v ，角速度 ω ，加速度 a ，周期 T ，正确的是
()

- A. $T = 3\pi\sqrt{\frac{2R_0}{3g_0}}$ B. $v = \sqrt{\frac{2g_0R_0}{3}}$ C. $\omega = \sqrt{\frac{4g_0}{27R_0}}$ D. $a = \frac{4g_0}{9}$

【答案】BD

【解析】【详解】B. 在地面附近，物体受到的万有引力等于物体的重力 $G\frac{Mm}{R_0^2} = mg_0$

解得 $GM = g_0R_0^2$

根据万有引力提供向心力可得 $G\frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$

其中 $r = R_0 + \frac{R_0}{2}$

解得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{2g_0R_0}{3}}$

故B正确；

A. 由牛顿第二定律得 $G\frac{Mm}{r^2} = mr\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$

解得 $T = \sqrt{\frac{4\pi^2r^3}{GM}} = 3\pi\sqrt{\frac{3R_0}{2g_0}}$

故A错误；

D. 根据牛顿第二定律可得 $G\frac{Mm}{r^2} = ma$

结合上述结论，解得 $a = \frac{GM}{r^2} = \frac{4g_0}{9}$

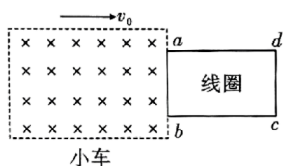
故D正确；

C. 根据公式 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 解得 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{8g_0}{27R_0}}$

故C错误。

故选BD。

10. 电磁缓冲器是应用于车辆上以提高运行安全的辅助制动装置, 其缓冲原理可简化为如下情形: 小车在平直公路上行驶时, 小车的某装置产生方向竖直向下的匀强磁场, 水平地面固定一矩形金属单匝线圈 $abcd$, 俯视图如图所示。已知线圈电阻为 R , ab 边长为 L , ad 边长为 $2L$ 。当小车 (无动力) 水平通过线圈上方时, 线圈与小车中的磁场发生作用, 使小车做减速运动, 从而实现缓冲。已知小车的总质量为 m , 受到地面的摩擦阻力恒为 f ; 小车磁场刚到线圈 ab 边时速度大小为 v_0 , 当小车磁场刚到线圈 cd 边时速度减为零 (ab 边未离开磁场), 整个缓冲过程中流过线圈 $abcd$ 的电荷量为 q 。下列描述正确的是 ()



- A. 小车磁场的磁感应强度大小为 $\frac{qR}{2L^2}$
- B. 小车磁场刚到线圈 ab 边时 ab 边所受安培力大小为 $\frac{q^2 R v_0}{2L^2}$
- C. 小车磁场从线圈 ab 边到 cd 边所用的时间为 $\frac{2mv_0 L - q^2 R}{2fL}$
- D. 小车磁场从线圈 ab 边到 cd 边整个过程中线圈产生的焦耳热为 $\frac{1}{2}mv_0^2 - 2fL$

【答案】ACD

【解析】 【详解】 A. 根据法拉第电磁感应定律、闭合回路的欧姆定律以及电流与电荷量的关系有 $E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$, $I = \frac{E}{R}$,

$$q = I\Delta t$$

$$\text{联立解得 } q = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{BL \times 2L}{R}$$

$$\text{可得 } B = \frac{qR}{2L^2}$$

故A正确;

B. 磁场刚进入线圈时, 线圈 ab 边切割磁感线, 有 $E = BLv_0$, $I = \frac{E}{R}$, $F = BIL$

$$\text{联立解得 } ab \text{ 边所受安培力大小为 } F = \frac{q^2 R v_0}{4L^2}$$

故B错误;

C. 小车进入磁场到停下, 以向右为正方向, 根据动量定理得 $-ft - BL \sum I_i \Delta t = 0 - mv_0$

$$\text{则有 } -ft - BLq = 0 - mv_0$$

$$\text{解得 } t = \frac{2mv_0 L - q^2 R}{2fL}$$

故C正确;

D. 根据系统能量守恒可得 $\frac{1}{2}mv_0^2 = Q + f \cdot 2L$

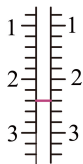
$$\text{可得整个过程中线圈产生的焦耳热为 } Q = \frac{1}{2}mv_0^2 - 2fL$$

故D正确。

故选ACD。

三、填空题

11. 某同学为了探究超重和失重现象，将弹簧测力计挂在电梯内，测力计下端挂一物体。已知当地重力加速度大小为 9.8m/s^2 。



- (1) 电梯静止时测力计示数如图所示，读数为 _____ N。
 (2) 电梯下行过程中，当物体稳定时弹簧测力计的示数为 2.6N ，则此时物体处于 _____ (填“超重”或“失重”) 状态，电梯的加速度大小为 _____ $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (结果保留2位有效数字)。

【答案】 (1) 2.4

(2) 超重 ; 0.82

【解析】 (1) 由图可知弹簧测力计的分度值为 0.2N ，则读数为 2.4N 。

(2) [1]电梯下行过程中，当物体稳定时弹簧测力计的示数为 2.6N ，大于物体重力，此时物体处于超重；

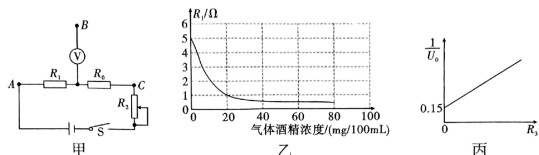
[2]题意可知 $2.4\text{N} = mg$

电梯下行过程中，由牛顿第二定律有 $2.6\text{N} - mg = ma$

联立解得 $a = 0.82\text{m/s}^2$

四、实验题

12. “开车不喝酒，喝酒不开车”是每一位司机都必须遵守的交通法规。如图甲是气体酒精浓度测试仪的简化原理图。电源电动势 $E = 12\text{V}$ (内阻忽略不计)， R_1 是酒精传感器，其阻值随气体酒精浓度的变化规律如图乙所示，定值电阻 $R_0 = 2\Omega$ ， R_2 为最大阻值 5Ω 的滑动变阻器。



- (1) 若要求电压表示数随气体酒精浓度增加而增加，则B端应与 _____ (填“A”或“C”) 端连接。
 (2) 按(1)中方法连接电压表。测试仪使用前应先调零，当酒精浓度为 $0\text{mg}/100\text{mL}$ 时，调节滑动变阻器 R_2 的滑片，使电压表示数 $U_1 = 3.0\text{V}$ ，此时 $R_2 =$ _____ Ω ；调零后 R_2 的滑片位置保持不变，当酒精浓度达到指定浓度 $20\text{mg}/100\text{mL}$ 时，电压达到报警电压，此时电压表示数 $U_2 =$ _____ V。(以上结果均保留2位有效数字)
 (3) 若保持气体酒精浓度为 $20\text{mg}/100\text{mL}$ 时，将滑动变阻器更换为电阻箱 R_3 ，多次改变电阻箱阻值并记录下电阻箱示数 R_3 及对应电压表示数 U_0 ，记录多组数据得到的图像如图丙所示，其函数关系为 $\frac{1}{U_0} = \frac{R_3}{24} + 0.15$ ，则电源内阻 $r =$ _____ Ω (结果保留2位有效数字)。

【答案】(1) C

(2) 1.0 ; 6.0

(3) 0.60

【解析】(1) 由图乙可知, R_1 的阻值随气体酒精浓度增加而减小, 要求电压表示数随气体浓度增加而增加, 故电压表应并联在 R_0 两端, 选 C.

(2) 由图乙可知, 当酒精浓度为 0 时, 则有 $R_1 = 5.0\Omega$, $I = \frac{U}{R_0} = 1.5\text{A}$, $I = \frac{E}{R_0 + R_1 + R_2}$
解得 $R_2 = 1.0\Omega$

R_2 保持不变, 当酒精浓度达到指定浓度 $20\text{mg}/100\text{mL}$ 时, $R_1 = 1.0\Omega$

$$\text{由 } I = \frac{E}{R_0 + R_1 + R_2}, I = \frac{U_2}{R_0}$$

得 $U_2 = 6.0\text{V}$

(3) 当保持气体酒精浓度为 $20\text{mg}/100\text{mL}$ 时, $R_1 = 1.0\Omega$, 联立 $I = \frac{E}{R_0 + R_1 + R_3 + r}$, $I = \frac{U_0}{R_0}$

$$\text{两式得 } \frac{1}{U_0} = \frac{R_3}{ER_0} + \frac{R_1 + R_0 + r}{ER_0}$$

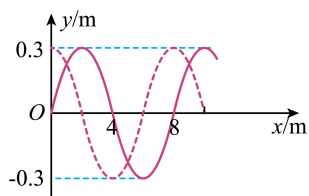
图丙所对应的函数关系为 $\frac{1}{U_0} = \frac{R_3}{24} + 0.15$

$$\text{即 } \frac{R_1 + R_0 + r}{ER_0} = 0.15$$

代入数据得 $r = 0.60\Omega$

五、解答题

13. 一列简谐横波在 $t = 0$ 时刻的波形图如图中虚线所示, 从此刻起, 经 3s 波形图如图中实线所示. 若波传播的速度大小为 2m/s , 求:



(1) 波的周期以及判断波的传播方向;

(2) 从 $t = 0$ 时刻开始, $x = 4\text{m}$ 处的质点的振动方程。

【答案】(1) 4s , 波沿 x 轴负方向传播

$$(2) y = 0.3 \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{3}{2}\pi\right)\text{m}$$

【解析】(1) 由图可知, 波长 $\lambda = 8\text{m}$

$$\text{周期公式 } T = \frac{\lambda}{v}$$

解得 $T = 4\text{s}$

假设波沿 x 轴负方向传播, 则 3s 内波传播的距离为

$$x = n\lambda + 6\text{m} (n = 0, 1, 3 \dots)$$

$$\text{波速公式 } v = \frac{x}{t} = \frac{8n+6}{3} \text{m/s}$$

当 $n = 0$ 时, 波传播的速度为 2m/s , 假设成立, 所以波沿 x 轴负方向传播。

(2) 由于波沿 x 轴负方向传播, 根据上下坡法可知 $t = 0$ 时刻, $x = 4\text{m}$ 处的质点位于波谷, 将向上运动

$$\text{设 } x = 4\text{m} \text{ 处的质点的振动方程 } y = A \sin(\omega t + \varphi)$$

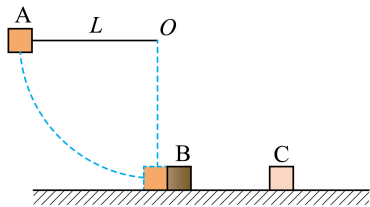
$$\text{由图像可知 } A = 0.3\text{m}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\text{令 } t = 0, \text{ 则 } -0.3 = 0.3 \sin \varphi$$

$$\text{可得 } \varphi = \frac{3}{2}\pi$$

$$\text{所以 } x = 4\text{m} \text{ 处的质点的振动方程为 } y = 0.3 \sin \left(\frac{\pi}{2}t + \frac{3}{2}\pi \right) \text{m}$$

14. 按如图所示的位置摆放三个物块（均可看作质点），摆线的长度为 $L = 1.8\text{m}$ ，B、C间距也为 L ，物块C左侧的水平面光滑、右侧的水平面粗糙。将物块A由图示位置静止释放，当物块A运动到最低点时，绳子发生断裂，A与B发生碰撞后粘到一起。AB结合体一起向前运动并与物块C发生弹性碰撞，最终三个物块均停下来。物块A、B、C的质量均为 $m = 1\text{kg}$ ，与粗糙地面的动摩擦因数均为 $\mu = 0.5$ ，重力加速度 g 取 10m/s^2 ，不计空气阻力。求：



- (1) 物块A、B碰撞损失的能量；
(2) 最终AB结合体和物块C之间的距离多远？

【答案】(1) 9J

(2) 1.5m

【解析】(1) A运动到最低点的过程中，根据动能定理有 $mgL = \frac{1}{2}mv_0^2$

A、B发生碰撞，根据动量守恒定律有 $mv_0 = (m + m)v_1$

A、B碰撞损失的能量为 $\Delta E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m + m)v_1^2$

解得 $\Delta E = 9\text{J}$

(2) AB结合体和C碰撞，根据动量守恒定律有 $2mv_1 = 2mv_2 + mv_3$

根据能量守恒定律有 $\frac{1}{2}2mv_1^2 = \frac{1}{2}2mv_2^2 + \frac{1}{2}mv_3^2$

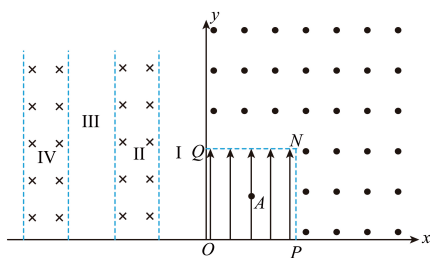
解得 $v_2 = 1\text{m/s}$, $v_3 = 4\text{m/s}$

AB结合体和C碰撞结束后，根据能量守恒定律有 $\frac{1}{2} \times 2mv_2^2 = \mu \times 2mgx_1$

对C有 $\frac{1}{2}mv_3^2 = \mu mgx_2$

AB和C停下相距的距离为 $\Delta x = x_2 - x_1 = 1.5\text{m}$

15. 如图所示，在第一象限 $0 \leq x \leq 2d$, $0 \leq y \leq 2d$ 的区域中，存在沿 y 轴正方向、场强大小为 E 的匀强电场，电场的周围分布着垂直纸面向外的匀强磁场；第二象限区域I、II、III、IV其边界均与 y 轴平行且宽度均为 d ，其中区域II和IV存在垂直于纸面向里、与第一象限磁感应强度大小相同的匀强磁场。一个质量为 m 、电量为 q 的带正电粒子从点 $A(d, d)$ 由静止释放，粒子从上边界 QN 离开电场后，垂直于 NP 再次进入该电场。不计粒子重力，求：



- (1) 磁场的磁感应强度 B 的大小;
- (2) 该粒子第二次离开电场时与 O 点的距离;
- (3) 该粒子经过 I、II、III、IV 四个区域的总时间。

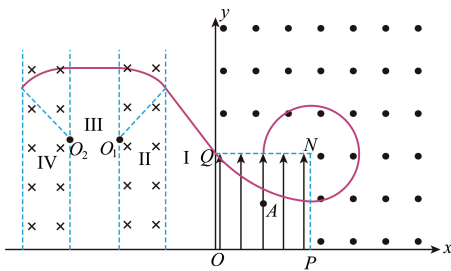
【答案】 (1) $\sqrt{\frac{2mE}{qd}}$

(2) $2d$

(3) $\frac{2\sqrt{2} + \pi\sqrt{2} + 2}{4} \sqrt{\frac{md}{Eq}}$

【解析】 (1) 令带电粒子第一次离开电场时的速度为 v_1 , 由 A 点运动到 Q 点, 根据动能定理可知 $Eqd = \frac{1}{2}mv_1^2 - 0$

带电粒子在第一象限磁场中做匀速圆周运动, 如图所示



轨迹圆心为 N , 轨道半径 $r_1 = d$

洛伦兹力提供圆周运动的向心力 $qv_1B = m\frac{v_1^2}{r_1}$

方程联立可得 $B = \sqrt{\frac{2mE}{qd}}$

(2) 带电粒子第二次进入电场后, 做类平抛运动, 根据运动规律得 $2d = v_1t$, $y = \frac{1}{2}at^2$

根据牛顿第二定律 $Eq = ma$

方程联立可得 $y = d$

分析可得, 粒子第二次离开电场的位置恰好是 Q 点, 此时到 O 点的距离为 $2d$ 。

(3) 令带电粒子在 Q 点的速度大小为 v_2 , 方向与水平方向的夹角为 θ , 根据运动的合成与分解可得

$v_2 \sin \theta = v_y = at$, $v_2 \cos \theta = v_x = v_1$

可得 $v_2 = 2\sqrt{\frac{Eqd}{m}}$, $\theta = 45^\circ$

根据分析, 带电粒子在区域 I 做匀速直线运动 $t_1 = \frac{d}{v_2 \cos \theta}$

带电粒子在区域 II 做匀速圆周运动 $qv_2B = m\frac{v_2^2}{r_2}$, $t_2 = \frac{\pi r_2}{4v_2}$

带电粒子在区域 III 做匀速直线运动 $t_3 = \frac{d}{v_2}$

带电粒子在区域 IV 做匀速圆周运动 $t_4 = \frac{\pi r_2}{4v_2}$

方程联立可得 $t_{\text{总}} = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = \frac{2\sqrt{2} + \pi\sqrt{2} + 2}{4} \sqrt{\frac{md}{Eq}}$